

Линейные операторы

Специальные разделы высшей математики

1. Линейный оператор: основные понятия

Определение 1.1. Отображение $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ линейных пространств называется *линейным оператором*, если

$$\mathcal{A}(x + y) = \mathcal{A}x + \mathcal{A}y, \quad \mathcal{A}(\alpha x) = \alpha \mathcal{A}x$$

(аддитивность и однородность). Эквивалентно: $\mathcal{A}(\alpha x + \beta y) = \alpha \mathcal{A}x + \beta \mathcal{A}y$.

Свойство 1.2. $\mathcal{A}0 = 0$; $\mathcal{A}(-x) = -\mathcal{A}x$; $\mathcal{A}(\sum \alpha_i x_i) = \sum \alpha_i \mathcal{A}x_i$.

Пример 1.3. Поворот плоскости, дифференцирование $\mathcal{D}: P_n \rightarrow P_{n-1}$, умножение на матрицу $x \mapsto Ax$ в $\mathbb{R}^n$.

2. Ядро и образ. Теорема о ранге и дефекте

Определение 2.1. Ядро $\text{Ker } \mathcal{A} = \{x \in V : \mathcal{A}x = 0\}$, образ $\text{Im } \mathcal{A} = \{\mathcal{A}x : x \in V\} \subseteq W$. Ранг $\text{rang } \mathcal{A} = \dim \text{Im } \mathcal{A}$, дефект $\text{def } \mathcal{A} = \dim \text{Ker } \mathcal{A}$.

Теорема 2.2. $\text{Ker } \mathcal{A}$ — подпространство V , $\text{Im } \mathcal{A}$ — подпространство W .

Доказательство. Если $x_1, x_2 \in \text{Ker } \mathcal{A}$, то $\mathcal{A}(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0$, т.е. $\text{Ker } \mathcal{A}$ замкнуто относительно линейных комбинаций. Если $y_i = \mathcal{A}x_i \in \text{Im}$, то $\alpha y_1 + \beta y_2 = \mathcal{A}(\alpha x_1 + \beta x_2) \in \text{Im}$. $\square$

Теорема 2.3 (о ранге и дефекте). $\text{def } \mathcal{A} + \text{rang } \mathcal{A} = \dim V$.

Доказательство. Возьмём базис $e_1, \dots, e_k$ ядра и дополним его до базиса $e_1, \dots, e_k, f_1, \dots, f_m$ всего V ($k + m = \dim V$). Покажем, что $\mathcal{A}f_1, \dots, \mathcal{A}f_m$ — базис образа. Они порождают $\text{Im } \mathcal{A}$: для $x = \sum a_i e_i + \sum b_j f_j$ имеем $\mathcal{A}x = \sum b_j \mathcal{A}f_j$ (слагаемые с e_i обнуляются). Независимы: если $\sum c_j \mathcal{A}f_j = 0$, то $\mathcal{A}(\sum c_j f_j) = 0$, значит $\sum c_j f_j \in \text{Ker } \mathcal{A} = \text{span}(e_i)$; но f_j дополняют базис ядра, поэтому все $c_j = 0$. Итак $\text{rang } \mathcal{A} = m$, и $k + m = \dim V$. $\square$

3. Матричное представление линейного оператора

Определение 3.1. Пусть в V выбран базис $\{e_j\}$, в W — базис $\{f_i\}$. Матрица оператора $A = (a_{ij})$ задаётся разложениями образов базисных векторов: $\mathcal{A}e_j = \sum_i a_{ij} f_i$ (столбец j матрицы — координаты $\mathcal{A}e_j$).

Теорема 3.2. Если X — столбец координат x , Y — координат $\mathcal{A}x$, то $Y = AX$. Отображение $\mathcal{A} \mapsto A$ — изоморфизм пространств $\mathcal{L}(V, W) \cong \text{Mat}_{m \times n}$ ($n = \dim V$, $m = \dim W$).

Доказательство. $\mathcal{A}x = \sum_j x_j \mathcal{A}e_j = \sum_j x_j \sum_i a_{ij} f_i = \sum_i (\sum_j a_{ij} x_j) f_i$, т.е. $Y_i = \sum_j a_{ij} x_j$ — это $Y = AX$. Соответствие сохраняет сложение и умножение на скаляр и биективно (по матрице оператор восстанавливается на базисе), значит изоморфизм. $\square$

4. Ранг матрицы. Обратимость оператора

Теорема 4.1. Ранг матрицы оператора равен рангу оператора и не зависит от выбора базисов. Оператор $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ обратим $\iff \det A \neq 0 \iff \text{rang } A = \dim V$.

Доказательство. Столбцы A — координаты $\mathcal{A}e_j$, их линейная оболочка — образ; число независимых столбцов $= \dim \text{Im } \mathcal{A} = \text{rang } \mathcal{A}$. Обратимость равносильна $\text{Ker } \mathcal{A} = \{0\}$, т.е. $\text{def} = 0$, что по теореме о ранге даёт $\text{rang} = \dim V$ (полный ранг, $\det A \neq 0$). $\square$

5. Эндоморфизмы и алгебра операторов

Определение 5.1. Эндоморфизм — линейный оператор $\mathcal{A}: V \rightarrow V$. На $\mathcal{L}(V, V)$ заданы операции: $(\mathcal{A} + \mathcal{B})x = \mathcal{A}x + \mathcal{B}x$, $(\alpha\mathcal{A})x = \alpha\mathcal{A}x$, композиция $(\mathcal{A}\mathcal{B})x = \mathcal{A}(\mathcal{B}x)$.

Замечание 5.2. $\mathcal{L}(V, V) \cong \text{Mat}_{n \times n}$ как алгебры: композиции операторов отвечает произведение матриц. Многочлен от оператора $p(\mathcal{A}) = c_k\mathcal{A}^k + \dots + c_1\mathcal{A} + c_0\mathcal{I}$.

6. Обратимые линейные операторы

Теорема 6.1 (критерий обратимости). Для эндоморфизма конечномерного пространства инъективность, сюръективность и обратимость равносильны: $\text{Ker } \mathcal{A} = \{0\} \iff \text{Im } \mathcal{A} = V \iff \exists \mathcal{A}^{-1}$.

Доказательство. По теореме о ранге $\dim \text{Ker} + \dim \text{Im} = \dim V$, поэтому $\text{Ker} = \{0\} \iff \dim \text{Im} = \dim V \iff \text{Im} = V$. Биективность даёт обратное отображение, линейность которого проверяется: $\mathcal{A}^{-1}(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha\mathcal{A}^{-1}y_1 + \beta\mathcal{A}^{-1}y_2$. Матрица обратного оператора есть A^{-1} . $\square$

7. Смена базиса. Подобие матриц

Определение 7.1. Матрица перехода S от базиса $\{e_i\}$ к $\{e'_j\}$: столбцы S — координаты новых базисных векторов в старом базисе, $e'_j = \sum_i s_{ij}e_i$. Координаты связаны как $X = SX'$. S обратима.

Теорема 7.2. При смене базиса матрица эндоморфизма преобразуется по закону подобия

$$A' = S^{-1}AS.$$

След, определитель и ранг — инварианты подобия.

Доказательство. В старом базисе $Y = AX$; в новом $X = SX'$, $Y = SY'$. Тогда $SY' = ASX'$, откуда $Y' = S^{-1}ASX'$, т.е. $A' = S^{-1}AS$. Инвариантность: $\det A' = \det S^{-1} \det A \det S = \det A$; $\text{tr}(S^{-1}AS) = \text{tr}(ASS^{-1}) = \text{tr } A$ (циклическое свойство следа); ранг сохраняется при умножении на обратимые матрицы. $\square$